10. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

Senaryo 2

Adı Soyadı	Sınıfı / No	Tarih	Süre: 40 dakika

Soru	1	2	3	4	5	6	Toplam
Puan değeri	20	20	15	15	15	15	100
Aldığı puan							

Cevaplarınızı her madde için ayrılan alana yazınız. Açıklama sorularında gerekçenizi, hesaplamalarda işlemlerinizi gösteriniz.

1 SORU 1 KİM.10.1.1 — 20 puan

Bir öğrenci dört deney yapıp gözlemlerini tabloya yazıyor.

Deney	İşlem	Gözlem
I	Mermer parçasına sirke dökülüyor.	Kabarcık çıkışı
II	Kurşun nitrat ve potasyum iyodür çözeltileri karıştırılıyor.	Sarı katı oluşumu
III	Buz kalıbı oda sıcaklığında bırakılıyor.	Sıvı oluşumu, sıcaklık düşmesi
IV	Demir yünü ıslatılıp birkaç gün bekletiliyor.	Kırmızı-kahverengi renk

a) Hangi deneylerde kimyasal değişim gerçekleştiğini ve gözlenen göstergeyi yazınız. — 8 puan

b) III. deneyin kimyasal değişim olmadığını gerekçesiyle açıklayınız. — 7 puan

c) Bir öğrenci "Kabarcık çıkan her olay kimyasal değişimdir." diyor. Bu yargıyı bir karşı örnekle değerlendiriniz. — 5 puan

2 SORU 2 KİM.10.1.3 — 20 puan

Bir otomobil motorunda benzinin ana bileşeni olan oktanın yanması incelenmektedir. Motora yeterli hava girdiğinde ve girmediğinde oluşan ürünler farklıdır.

Durum	Ürünler
Bol oksijen	CO_2 ve H_2O
Az oksijen	CO, C (is) ve H_2O

a) Tam ve eksik yanmayı karşılaştırınız. — 7 puan

b) Kapalı garajda motor çalıştırmanın tehlikesini kimyasal olarak açıklayınız. — 7 puan

c) Metanın (CH_4) tam yanma denklemini yazınız. (Tepken ve ürünleri doğru yazmanız yeterlidir; katsayılar istenmez.) — 6 puan

3 SORU 3 KİM.10.1.3 — 15 puan

Midede yanma hissinin nedeni mide özsuyundaki hidroklorik asidin fazlalaşmasıdır. Bir antiasit tablet magnezyum hidroksit [$Mg(OH)_2$] içermektedir.

a) Antiasit ile mide asidi arasındaki tepkimenin denklemini yazınız ve türünü belirtiniz. (Tepken ve ürünleri doğru yazmanız yeterlidir; katsayılar istenmez.) — 6 puan

b) Tepkimede oluşan tuzu ve tepkimenin pH'a etkisini açıklayınız. — 5 puan

c) Asit-baz tepkimelerinde ortak olan net iyon denklemini yazınız. — 4 puan

4 SORU 4 KİM.10.1.4 — 15 puan

Tabloda bazı maddelerin 1 molü hakkında bilgiler verilmiştir. (H: 1, C: 12, N: 14, O: 16)

Madde	Mol kütlesi (g/mol)	1 moldeki atom sayısı
CO_2	?	?
NH_3	?	?
$C_6H_{12}O_6$	?	?

a) Tablodaki boşlukları doldurunuz. — 6 puan

b) Formüldeki indislerin mol anlamını açıklayınız. — 5 puan

c) Hangi maddenin 1 gramında en fazla molekül bulunur? Gerekçesini yazınız. — 4 puan

5 **SORU 5** KİM.10.1.5 **15 puan**

Bir öğrenci, aynı sayıda molekül içeren su ve etil alkol örneklerinin kütlelerini karşılaştırmak istiyor. Her örnekte 0,5 mol molekül vardır. (H_2O: 18, C_2H_5OH: 46 g/mol; yoğunluklar: su 1,0 g/mL, etil alkol 0,8 g/mL)

a) Her örneğin kütlesini hesaplayınız. 6 puan

b) Her örneğin hacmini hesaplayınız. 5 puan

c) Eşit sayıda molekül içeren sıvıların hacimlerinin neden farklı olduğunu açıklayınız. 4 puan

6 **SORU 6** KİM.10.1.5 **15 puan**

X_2O_3 bileşiğinin 0,2 molü 32 g'dır. (O: 16)

a) Bileşiğin mol kütlesini ve X'in atom kütlesini bulunuz. 6 puan

b) 32 g bileşikteki X atomlarının kütlesini hesaplayınız. 5 puan

c) Bileşikteki X'in kütlece yüzdesini hesaplayınız. 4 puan